

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Guruh topshirig'i: ikki chiziq, bitta hisobot va boshqaning modeliga ekspertiza

STAT201 · 12-hafta · Oddiy chiziqli regressiya

CLO8 · Blum: Tahlil → Baholash → Yaratish · 2025/2026

Jamoa: 3–4 talaba. **Baho:** 100 ball (semestr bahosining 10 foizi). **Taqdimot:** 14-hafta seminari, 10 daqiqa + 4 daqiqa savol-javob.

Topshiriqning bir jumlasini. Jamoangiz **bitta mamlakat** bo'yicha **ikkita** ekinning trend modelini quradi, ikkalasini L-I-N-E bo'yicha tekshiradi va bitta *model pasporti* bilan yakunlaydi — so'ng **boshqa** jamoaning modelini 12 bandli ro'yxat bo'yicha rasmiy ekspertizadan o'tkazadi. Eng ko'p ball ikkinchi qism uchun: birovning modelidagi tekshirilmagan shartni topish — o'z modelida uni oldini olishning eng ishonchli usuli.

Nima uchun IKKI ekin — va nima uchun bitta mamlakat

Bitta model qurgan talaba o'z natijasini *normal* deb qabul qiladi: $R^2 = 0,80$ bo'lsa “yaxshi”, $0,05$ bo'lsa “yomon”. Ikkita model esa **taqqoslash** imkonini beradi — va aynan taqqoslash ko'rsatadiki, R^2 bo'yicha reyting s_e bo'yicha reytingga teng emas.

Bitta mamlakat tanlanishining sababi: iqlim, statistika xizmati va o'lchov usuli bir xil bo'lgani uchun ikki qatordagi *farq* model haqida gapiradi, ma'lumot yig'ish usuli haqida emas.

Barcha ma'lumot HAQIQIY: data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (5 mamlakat $\times$ 27 yil $\times$ 5 ekin, 1992–2018, t/ga; manba OWID/FAOSTAT). Faqat 7-bo'limdagi tengdoshlar bahosining *namunaviy hisobi* faraziy va shunday belgilangan.

1 Maqsad va rivojlanadigan kompetensiyalar

Kompetensiya	Topshiriqning qaysi qismida	Qanday baholanadi
Liderlik	Dizayner rejani qulflaydi, og'ishlarni boshqaradi, nazorat nuqtalariga javob beradi	D5 og'ish bayonnomasi + tengdoshlar bahosi
Kommunikatsiya	Qaror xati mutaxassis bo'lmagan o'quvchi uchun; taqdimot 10 daqiqada	3-mezon + taqdimot rubrikasi
Tadqiqot ko'nikmasi	Ta'sirchan yil bo'yicha <i>tashqi</i> manbadan izoh qidirish	1-mezon: kelib chiqish asosi
Taqdimot	Beshta majburiy slayd, vaqt nazorati	Taqdimot rubrikasi
Tanqidiy fikrlash	Boshqa jamoaning 12 bandli ekspertizasi	2-mezon: dalil va tavsiya
Jamoadi ishlash	Rollar, nazorat nuqtalari, ichki tekshiruv	Tengdoshlar bahosi koeffitsiyenti

2 Jamoa tarkibi, rollar va variantlar

Jamoani tuzish

Jamoa 12-hafta seminarida tuziladi (15 daqiqa, sinfdi). Har bir jamoa Moodle'da **bitta variantni** band qiladi; variant boshqa jamoada takrorlanmaydi. Shu seminarida har bir jamoaga **ekspertiza juftligi** beriladi: kim kimning ishini tekshirishi ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots \rightarrow 1$ halqasi bo'yicha).

To'rtta rol

Rol	Javobgarlik	Mahsulot
Modelchi (koordinator)	Ikkala chiziq: yig'indilar, b_1 , b_0 , R^2 , s_e ; F162 nazorati; markazlashtirilgan variant. Rejani qulflaydi va og'ish bayonnomasini yuritadi	D1 (qayd hujjati), D2 (model jadvallari), D5 (model jadvallari), D5
Diagnost	L-I-N-E: qoldiqlar diagrammalari, lag-1, Darbin-Uotson, QQ, SD nisbati; leveraj, studentlashgan qoldiq, Kuk masofasi; n_{eff}	D2 (shartlar bo'limi), D3 (kod)
Auditor	Boshqa jamoaning ishini 12 bandli ro'yxat bo'yicha tekshiradi; o'z jamoasining har bir sonini kod chiqishi bilan solishtiradi	D4 (ekspertiza xulosasi)
Kommunikator	Model pasporti; qaror xati; slaydlar; taqdimot vaqti; boshqa jamoaga beriladigan savol	D6 (pasport + qaror xati), D7 (slaydlar)

Uch kishilik jamoada kommunikator roli modelchiga qo'shiladi, ammo auditor roli hech qachon birlashtirilmaydi — o'z-o'zini audit qilish taqiqlanadi.

Variantlar — bitta mamlakat, ikkita ekin

№	Mamlakat	Ikki ekin	Jamoa oldindan biladigan yagona narsa
G1	O'zbekiston	bug'doy + arpa	Ikki modelning R^2 lari keskin farq qiladi
G2	Qozog'iston	bug'doy + arpa	Ikkalasida ham R^2 past
G3	Tojikiston	kartoshka + sholi	s_e lar bir necha barobar farq qiladi
G4	Qirg'iziston	bug'doy + kartoshka	Bittasida trend deyarli yo'q
G5	Turkmaniston	bug'doy + sholi	Ikkala qiymat ham manfiy
G6	O'zbekiston	kartoshka + sholi	s_e lar yaqin, R^2 lar uzoq

Ma'ruzadagi misolni takrorlash — ruxsat, lekin yetarli emas

Ba'zi variantlar ma'ruzadagi misollarga yaqin (masalan G1 dagi bug'doy qatori ma'ruzada tahlil qilingan: $b_1 = 0,134864$, $R^2 = 0,823664$, $s_e = 0,505103$, lag-1 = 0,789704, DW = 0,387164). Bu sonlarni ko'chirib yozish — 1-mezon bo'yicha nol; ular *nazorat* qiymati sifatida ishlatiladi, natija sifatida emas.

Aksincha, o'z ikkinchi ekiningizning natijasini ma'ruzaning natijasi bilan *solishtirish* va farqni tushuntirish — qo'shimcha ball keltiradi (3-qism).

3 Ishning uch qismi

1-qism. Ikki model va model pasporti (30 ball)

- Oldindan qayd etish (D1).** Ma'lumotga *qaramasdan* oldin quyidagi olti bandni yozing va muddatda qulflang: (a) ikkala model uchun x va y ; (b) qaysi shartlar va qaysi vosita bilan tekshiriladi; (c) ta'sirchan nuqta topilsa qanday qaror qoidasi qo'llanadi; (d) bashorat qaysi yilgacha beriladi; (e) qanday natija "modelni rad etish" deb hisoblanadi; (f) kim nima qiladi. [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 5]
- Ikkala chiziq.** Har biri uchun: yig'indilar, b_1 , b_0 , F162 nazorati, R^2 , s_e , s_y va b_1 ning *birliklar bilan* talqini. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]
- Taqqoslash jadvali.** Ikki modelni yonma-yon qo'ying va **ikkita** savolga alohida javob bering: qaysi modelda yil ko'proq ishlatilgan (R^2)? qaysi model aniqroq bashorat qiladi (s_e)? Javoblar bir xil chiqmasa — bu *natija*, xato emas. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]
- L-I-N-E, ikkala model uchun.** Har bir shart: vosita + son + xulosa. I buzilgan bo'lsa $n_{\text{eff}} = n(1 - \rho)/(1 + \rho)$ ni hisoblang. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 5]
- Ta'sirchan nuqtalar.** Har bir model uchun eng katta leveraj, eng katta studentlashgan qoldiq va eng katta Kuk masofasi — *uchtasi alohida*. $4/n$ dan oshgan nuqtalarni sanang va D1 dagi qaror qoidasini qo'llang. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]

6. **Model pasporti (D6).** Ikkala model uchun bitta jadval: model, ma'lumot, qiyalikning ma'nosi, R^2 va s_e , shartlar, ta'sirchan nuqtalar, amal qilish sohasi, **ishlatib bo'lmaydigan uch holat**, qayta tiklash buyrug'i. [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 3]

2-qism. Ekspertiza: 12 band (30 ball)

Auditor biriktirilgan jamoaning D2 va D3 materiallarini oladi va quyidagi ro'yxat bo'yicha tekshiradi. **Har bir band uchun uchta narsa yoziladi: (i) holat, (ii) dalil, (iii) tavsiya.** Dalilsiz e'tiroz ball keltirmaydi.

№	Tekshiriladigan band
1	b_1 va b_0 kod chiqishidan qayta tiklanadimi?
2	b_1 talqinida birliklar bormi va zamon to'g'rimi?
3	b_0 talqin qilinganmi — va $x = 0$ ma'lumot oralig'idami?
4	R^2 har safar s_e bilan birga keltirilganmi?
5	$SST = SSR + SSE$ ayniyati tekshirilganmi?
6	L: qoldiqlar diagrammasi bormi va <i>sonli</i> dalil keltirilganmi?
7	I: lag-1 chegara bilan solishtirilganmi; DW $2(1 - \rho)$ bilan nazorat qilinganmi?
8	N: qaror QQ-diagramma asosida qabul qilinganmi yoki faqat p -qiymat bilanmi?
9	E: SD nisbati hisoblanganmi va mezon aytilganmi?
10	Leveraj, qoldiq va Kuk masofasi <i>ajratilganmi</i> ?
11	Chetlashgan nuqta bo'yicha qaror <i>kelib chiqish</i> bilan asoslanganmi — yoki natija bilanmi?
12	Bashorat x oralig'idan chiqqanmi; "ishlatib bo'lmaydi" bayonotlari sonli dalil bilanmi?

Ekspertiza balli qanday ishlaydi

Auditor topgan **haqiqiy** nuqsonlar uchun jamoa ball *oladi* (2-mezondan 8 ball). Tekshirilgan jamoa esa o'sha nuqson uchun ball *yo'qotmaydi*, agar u yakuniy topshirishgacha **tuzatilgan** bo'lsa va tuzatish D5 da qayd etilgan bo'lsa.

Ya'ni tizim shunday qurilganki, *topish* ham, *tuzatish* ham foydali. Yashirish — yagona yo'qotadigan strategiya. Asossiz e'tiroz (dalilsiz) auditor jamoasiga ball keltirmaydi.

3-qism. Qaror xati (20 ball)

Adresat: *statistika bilmaydigan* qaror qabul qiluvchi. Hajmi ≤ 500 so'z. Beshta talab:

- Ikkala qiyalik **birliklar bilan** va *o'tgan zamonda*.
- R^2 va s_e — s_e amaliy o'lchovga o'tkazilgan (masalan tonnaga yoki qatordagi eng past qiymatga nisbatan).
- Kamida bitta **buzilgan shart** va uning *aniq* oqibati (agar hech biri buzilmagan bo'lsa — buni ham son bilan ko'rsating).
- Bashorat: qaysi yilgacha beriladi va qaysi yildan boshlab **berilmaydi** — son bilan asos.
- Taqiqlangan jumlar yo'q:** sabab tilidagi har bir jumla —4 ball ("ta'sir qiladi", "sabab bo'ladi", "oshiradi").

4 Taqdimot

Spetsifikatsiya

10 daqiqa + 4 daqiqa savol-javob. Aynan 8 slayd. Beshtasi majburiy:

№	Slayd	Nima bo'lishi shart
1	Savol va ma'lumot	Ikki ekin, $n = 27$, manba, x oralig'i
2	Ikki chiziq	Bitta rasmda ikkala sochma diagramma va chiziq
3	Ikki ko'rsatkich	R^2 va s_e yonma-yon; qaysi biri qaysi savolga javob berishi bir jumlada
4	Qoldiqlar	Kamida ikkita qoldiqlar diagrammasi va buzilgan shart
5	Ta'sirchan nuqta	Yil, uch ko'rsatkich, qaror va uning asosi
6	Chegaralar	"Ishlatib bo'lmaydi" uch bayonoti, har biri son bilan
7	Ekspertizadan bitta topilma	Nima topildi, qanday tuzatildi
8	Boshqa jamoaga savol	Bitta aniq savol, ≤ 20 so'z

Har bir a'zo kamida bitta slaydni o'zi taqdim qiladi. Savol-javobda kamida ikkita a'zo javob berishi shart.

Taqdimot rubrikasi (20 ball)

Mezon	Ball	A'lo	Qoniqarli	Qoniqarsiz
Tuzilma va vaqt	4	Sakkiz slayd; 10 daqiqaga ± 30 soniya; har bir a'zo gapiradi	Vaqtdan 1–2 daqiqa chetlashish	Slaydlar soni noto'g'ri yoki 12 daqiqadan oshgan
Sonli aniqlik	5	Har bir son slaydda va hisobotda bir xil; birliklar bor; R^2 hech qayerda s_e siz emas	Bir-ikki joyda birlik yoki s_e tushib qolgan	Slayddagi son hisobotdagidan farq qiladi
Shartlar	5	4-slaydda buzilgan shart <i>ko'rsatilgan</i> va oqibati bir jumlada aytilgan	Shartlar sanab o'tilgan, oqibat yo'q	"Shartlar bajarildi" deb dalilsiz aytilgan
Chegaralar	4	Uch bayonot son bilan; sabab tilidagi jumla yo'q	Ikki bayonot; biri umumiy	"Ehtiyot bo'ling" darajasidagi ogohlantirish
Savol-javob	2	Ikki a'zo javob berdi; "bilmaymiz" halol aytildi	Bitta a'zo javob berdi	Savolga javob berilmadi yoki to'qib javob berildi
Jami	20			

5 Vaqt jadvali va topshiriladigan materiallar

Muddat	Bosqich	Natija	Kim javobgar
12-hafta, seminar	Jamoa, rollar, variant, ekspertiza juftligi	Ro'yxat Moodle'ga (15 daqiqa, sinfda)	Modelchi
12-hafta, juma	1-nazorat nuqtasi	D1: oldindan qayd etish (olti band) <i>qulflanadi</i>	Modelchi
13-hafta, seminar	Ichki ish	Ikkala model va shartlar tayyor; ichki tekshiruv (sinfda, jamoa ichida)	Diagnost
14-hafta, dushanba	2-nazorat nuqtasi	D2 + D3: hisobot va kod <i>ekspertizaga</i> yuboriladi	Diagnost
14-hafta, seshanba	Ekspertiza	D4: 12 bandli xulosa biriktirilgan jamoaga va o'qituvchiga	Auditor
14-hafta, chorshanba	Yakuniy topshirish	D1–D6 bitta arxivda; tengdoshlar bahosi alohida	Modelchi
14-hafta, seminar	Taqdimot	D7: 8 slayd; savol-javob	Barcha a'zolar

Nega bosqichlar 14-haftada. 11-haftaning guruh ishi 13-haftada yakunlanadi (ekspertiza chorshanba, taqdimot seminar, yakuniy topshirish juma). Ikkala guruh ishini bir haftada tugatib bo'lmaydi: 13-hafta jumasiga uchta muddat tushar va bitta seminariga ikkita taqdimot sig'mas edi. Shuning uchun *bu* topshiriqning 2-nazorat nuqtasi, ekspertizasi, yakuniy topshirilishi va taqdimoti bir hafta suriladi. 12-haftadagi ikkita bosqich (jamoa ro'yxati va D1) o'z joyida qoladi — D1 oldindan qayd etish hujjati va u hech qachon siljutilmaydi. To'liq taqvim — W12-muddatlar.

№	Material	Talab
D1	Oldindan qayd etish	Olti band; sana; vaqt muhri
D2	Hisobot	≤ 8 sahifa; ikkala model; L-I-N-E jadvallari; ta'sirchanlik
D3	Kod	<i>Restart and Run All</i> dan so'ng hisobotdagi barcha sonlarni qaytaradi
D4	Ekspertiza xulosasi	12 band; har birida holat, dalil va tavsiya; ≤ 2 sahifa
D5	Og'ish bayonnomasi	Rejadan har bir chekinish: nima, qachon, nima uchun
D6	Model pasporti + qaror xati	Pasport ≤ 1 sahifa; xat ≤ 500 so'z
D7	Slaydlar	Aynan 8 ta; beshta majburiy slayd

6 Guruh ishini baholash rubrikasi (jamo'a balli, 100)

Mezon	Ball	A'lo (90–100 %)	Yaxshi (75–89)	Qoniqarli (60–74)	Qoniqarsiz (< 60)
1. Ikki model va pasport (1-qism)	30	Oltala band qulflangan; ikkala model to'liq, F162 nazorati bilan; taqqoslash jadvali R^2 va s_e ni <i>ajratgan</i> ; L-I-N-E ikkala model uchun sonli dalil bilan; n_{eff} hisoblangan; pasport to'qqiz bandli	Ikki model to'liq; pasportda bir-ikki band yuzaki	Bitta model to'liq, ikkinchisi qisqartirilgan; shartlar qisman	Shartlar dalilsiz yoki D1 muddatdan keyin yuklangan
2. Ekspertiza (2-qism)	30	12 band to'liq; har birida holat, <i>dalil</i> va tavsiya; kamida bitta haqiqiy nuqson topilgan va tavsiyasi bajarilishi mumkin; o'z ishidagi sonlar kod bilan solishtirilgan	12 band; tavsiyalar umumiy	8–11 band yoki dalillar qisman	Dalilsiz e'tirozlar yoki o'z-o'zini audit
3. Qaror xati (3-qism)	20	Beshala talab; s_e amaliy o'lchovga o'tkazilgan; buzilgan shartning oqibati aniq; bashoratning chegarasi son bilan; taqiqlangan jumla yo'q	To'rtta talab; chegara yuzaki	Uchta talab; til texnik	Taqiqlangan jumla yoki R^2 yolg'iz
4. Taqdimot	20	Alohida rubrika (4-bo'lim)			
Jami	100				

7 Tengdoshlar bahosi

Har bir a'zo qolgan a'zolarni (va o'zini) quyidagi shakl bo'yicha baholaydi. Shakl **yopiq**: faqat o'qituvchi ko'radi. To'ldirilmagan shakl — a'zoning o'z koeffitsiyenti 0,90 dan oshmaydi.

Mezon (1 — juda past, 5 — juda yuqori)	Men	A	B	C	D
1. Uchrashuvlarga vaqtida keldi va tayyor edi					
2. O'z roli bo'yicha mahsulotni nazorat nuqtasiga o'z vaqtida topshirdi					
3. Shart tekshiruv bo'yicha muzokarada <i>dalil</i> keltirdi — shunchaki roziligini bildirmadi					
4. O'z roli <i>bo'lmagan</i> qismni ham tushundi — masalan Kuk masofasi nima uchun leverajdan farq qilishini tushuntira oladi					
5. Chetlashgan nuqtani “natija chiroyli bo'lsin” deb o'chirish taklifiga <i>e'tiroz</i> bildira oldi					
6. Yozma matn yoki kod sifatiga real hissa qo'shdi (fayl tarixi bilan tasdiqlanadi)					
7. Ekspertiza yoki taqdimotga tayyorgarlikda qatnashdi					
Jami (7–35)					

Majburiy izohlar. 1 yoki 2 ball qo'yilgan *har bir* katak uchun bir jumla asos yozilishi shart (aks holda o'sha baho hisobga olinmaydi). 5 ball qo'yilgan har bir katak uchun ham — *aniq* hissa nomlanadi (fayl, jadval, g'oya, sana).

Uchta ochiq savol (har bir a'zo uchun ≤ 40 so'z): (a) Bu a'zoning eng qimmatli *aniq* hissasi nima bo'ldi? (b) U qaysi lahzada jamoani rejaga sodiq qoldirdi — yoki rejadan chekinishga yo'l qo'ydi? (c) Keyingi loyihada u nimani boshqacha qilsa, jamoa yutadi?

Ballni hisoblash qoidasi

A'zoning tengdoshlar koeffitsiyenti:

$$k_i = \frac{\bar{p}_i}{\bar{p}}, \quad \text{yakuniy ball}_i = \text{jamo'a balli} \times \min(1,10; \max(0,80; k_i)),$$

bunda $\bar{p}_i$ — i -a'zoga qo'yilgan *boshqalarning* o'rtacha balli (o'z-o'zini baholash hisobga olinmaydi), $\bar{p}$ — jamoa bo'yicha o'rtacha.

Namunaviy hisob (jamoa balli 100 dan 84; to'rt a'zo) — *faraziy*

A'zo	$\bar{p}_i$	k_i	Koeff.	Yakuniy ball
A (Modelchi)	31,5	1,067797	1,067797	89,6949
B (Diagnost)	33,0	1,118644	1,100000	92,4000
C (Auditor)	29,0	0,983051	0,983051	82,5763
D (Kommunikator)	24,5	0,830508	0,830508	69,7627
$\bar{p} = 29,50$				

Faqat mexanizmni ko'rsatuvchi *faraziy* misol. Diqqat: B ning $k_i = 1,118644$ bo'lsa ham koeffitsiyent 1,10 da to'xtaydi; D niki esa 0,830508 bo'lgani uchun 0,80 chegarasiga yetmaydi va o'zgarishsiz qo'llanadi.

Notekis hissa bilan ishlash

Jamoa a'zosi qatnashmayotgan bo'lsa, modelchi *birinchi nazorat nuqtasidan* keyin o'qituvchiga yozadi — oxirgi kunda emas. Kech xabar berilgan holatda koeffitsiyent qo'llanadi, ammo jamoa ham qisman javobgar hisoblanadi (koordinatsiya — baholanadigan kompetensiya).

Barcha bir xil ball qo'ysa ($k_i = 1$ hamma uchun), bu qabul qilinadi, ammo uchala ochiq savolga javob *baribir* talab qilinadi: "hammasi a'lo" javobi to'ldirilmagan shakl deb hisoblanadi va 0,90 chegarasi qo'llanadi.

Nizo bo'lsa, o'qituvchi fayl tarixi, Moodle vaqt muhri va og'ish bayonnomasiga tayanadi — shuning uchun ular *ikki* nazorat nuqtasida topshiriladi, oxirida emas.

8 Jamoalar ko'p uchratadigan xatolar

Xato	To'g'risi — va uni qanday oldini olish
Ikki modelni ikki kishi mustaqil qurib, hisobotda birlashtirish	Ikki uslub, ikki yaxlitlash, ikki xil xulosa chiqadi. Modelchi <i>bitta</i> funksiya yozadi va ikkala qatorga qo'llaydi.
"Bizning R^2 yuqoriroq, demak bizning modelimiz yaxshiroq"	R^2 va s_e turli savollarga javob beradi. Taqqoslash jadvalida ikkala ustun ham bo'lishi shart.
Auditor o'z jamoasining ishini tekshirish	O'z-o'zini audit taqiqlangan; bu 2-mezon bo'yicha nol.
Ekspertizada "hammasi to'g'ri" deb yozish	12 bandning har birida <i>dalil</i> talab qilinadi. Nuqson topilmasa ham, qanday tekshirilgani yoziladi.
Chetlashgan yilni "natija chiroyli bo'lsin" deb o'chirish	Qaror ma'lumotning kelib chiqishidan chiqadi. Ma'ruzadagi ikki misol: Tojikiston 1995 (ehtimol manba xatosi) va Qozog'iston 1992 (real tarix) — bir xil diagnostika, ikki xil qaror.
Taqdimotni oxirgi kuni yig'ish	8 slayd 10 daqiqaga sig'ishi uchun kamida bir marta vaqt o'lchab mashq qilish kerak.
Qaror xatini texnik til bilan yozish	Adresat statistika bilmaydi. " $s_e = 0,5$ t/ga" emas, "bashoratning tipik xatosi 0,5 t/ga, ya'ni ...".
Og'ish bayonnomasini yuritmaslik	Rejadan chekinish o'z-o'zidan xato emas; <i>qayd etilmagan</i> chekinish xato.

9 Akademik halollik va sun'iy intellekt

- **Jamoa ishi — lekin har bir rolning izi ko'rinadi.** Fayl tarixi, kod va D5 bo'yicha kim nima qilgani aniqlanadi.
- **Boshqa jamoaning kodini ko'chirish** — ikkala jamoa uchun ham 2-mezon bo'yicha nol. Ekspertiza — *o'qish*, ko'chirish emas.
- **Modelni natijaga qarab tanlash taqiqlanadi.** Sinab ko'rilgan barcha variantlar (masalan chetlashgan nuqtali va nuqtasiz) hisobotda ko'rsatiladi.
- **O'ylab topilgan son — eng og'ir buzilish.**

Maqsad	Ruxsat	Shart
Tushunchani tushuntirish; kod xatosini topish; grafik kodini yozish	Ha	Jamoa shaklida oshkor qilinadi
Qaror xatining tilini soddalashtirish	Ha	Oshkor qilinadi; <i>mazmun</i> jamoaniki
Ekspertiza xulosalarini SI' ga yozdirish	Yo'q	2-mezon aynan jamoaning mulohazasini baholaydi
Sonlarni SI' dan olish	Yo'q	Har bir son D3 kodidan chiqadi
Chetlashgan nuqta bo'yicha qarorni SI' ga qabul qildirish	Yo'q	Bu — etik qaror

Ilova: jamoaning SI' oshkorlik shakli

Material	Kim ishlatdi	Vosita va versiya	Nima uchun va qanday tekshirildi
D1 qayd hujjati			
D2 hisobot			
D3 kod			
D4 ekspertiza			
D6 pasport va xat			
D7 slaydlar			

Jamoaning imzo majburiyati. “Ushbu ishdagi barcha sonlar D3 kodidan olingan; shart xulosalari, ekspertiza bandlari va chetlashgan nuqta bo'yicha qaror jamoaning o'z mulohazasi; sinab ko'rilgan barcha variantlar hisobotda ko'rsatilgan; SI' dan foydalanish yuqoridagi jadvalda to'liq aks etgan.” *Barcha a'zolarining imzosi, sana.*

Oshkor qilingan SI' dan foydalanish **hech qachon** o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi. Oshkor qilinmagani — ish qayta ko'rib chiqiladi.

Manbalar. Çetinkaya-Rundel, M. & Hardin, J. *Introduction to Modern Statistics* (2-nashr), 7- va 24-boblar · Newbold, Carlson & Thorne (9-nashr), 11.1–11.5 · Heumann, Schomaker & Shalabh, 11-bob · **Anscombe, F. J.** (1973). *The American Statistician* · **Cook, R. D.** (1977). *Technometrics* · Durbin, J. & Watson, G. (1951). *Biometrika*. Ma'lumot: data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv. Nazorat qiymatlari: gen/VERIFIED-W12-TOPSHIRIQ.txt va gen/VERIFIED-NUMBERS-W12.txt.